កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : ដេរីវេនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់

វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ សិស្សនឹងអាច៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់និយមន័យ និងរូបមន្តគ្រឹះនៃដេរីវេត្រង់ចំណុច x_0 បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀន។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាដេរីវេត្រង់ចំណុចដោយប្រើលីមីត និងទាញរកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថលផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ។

២. ខ្លឹមសារ៖

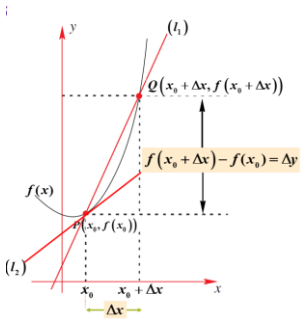
- ដេរីវេត្រង់ x_0 គឺ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$
- សមីការបន្ទាត់ប៉ះ៖ $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, កម្មវិធី Desmos, AI Chatbot (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការរៀនតាមបែបរិះរក និងការប្រើប្រាស់ EdTech។

៥. ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ពិនិត្យវត្តមាន និងអនាម័យ។	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)៖ ៥ នាទី**	ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
សួរ៖ "តើមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុចរកតាមរូបមន្តណា?"	**ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ៥ នាទី** សំណួរគន្លឹះ៖ ចុះបើចំណុចទាំងពីរខិតជិតគ្នាតួតែមួយ តើវាក្លាយជាអ្វី?	ឆ្លើយ៖ $m=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ ។ ឆ្លើយតាមការស្មាន (បន្ទាត់ប៉ះ)។
(EdTech & AI - ២០ នាទី) desmos បង្ហាញក្រាហ្វក្នុង Desmos ពីបន្ទាត់កាត់ដែលវិវត្តទៅជាបន្ទាត់ប៉ះ។	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី** 	សង្កេតក្រាហ្វ។ កត់ត្រារូបមន្ត។

បង្ហាញរូបមន្ត និងដោះស្រាយគំរូ៖ រក $f'(2)$ បើ $f(x)=x^2$ ។	**និយមន័យ៖** $f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ **ដំណោះស្រាយគំរូ៖** $f'(2)=\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}$ $f'(2)=\lim_{x\to 2}(x+2)=4$ ។	ប្រើ AI ក្នុងទូរសព្ទសួរកអត្ថន័យនៃ "Rate of Change" ដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹង។
ដាក់លំហាត់ឱ្យក្រុមនីមួយៗ (៤នាក់) ប្រើ AI ឆែកដំហានដោះស្រាយ។ Google Gemini	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** 1. គណនា $f'(3)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)=x^2-5x$ ។ 2. ទាញរកសមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោងត្រង់ $x=3$ ។ *ចម្លើយខ្លី៖* 1) $f'(3)=1$, 2) $y=x-9$ លំហាត់៖ រក $f'(1)$ បើ $f(x)=3x^2-2x$ ។	ពិភាក្សា និងគណនា៖ ឃើញចម្លើយ $f'(1)=4$ ។ តំណាងឡើងក្តារខៀន។
ដាក់លំហាត់ និងកិច្ចការស្រាវជ្រាវ។	**ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី** រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនៃ $f(x)=x^2$ ត្រង់ $x=2$	កត់ត្រាទុកធ្វើនៅផ្ទះ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា: ដេរីវេ និងសមីការបន្ទាត់ប៉ះ

១. រូបមន្តសំខាន់ៗ

- **ដេរីវេត្រង់ចំណុច** x_0 **គឺ:**

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

- **សមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុច** x_0 **គឺ:**

$$y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$

២. លំហាត់គំរូ

ប្រធានបទ: គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=x^2$ ។ ចូររកដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រង់ $x_0=2$ រួចសរសេរសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាបត្រង់ចំណុចនោះ។

ដំណោះស្រាយ:

1. **រកតម្លៃនៃ** $f(x_0)$:
   ជំនួស $x_0=2$ ចូលក្នុងអនុគមន៍: $f(2)=2^2=4$
2. **រកដេរីវេ** $f'(2)$ **តាមនិយមន័យ:**

$$f'(2)=\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}$$
$$f'(2)=\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}$$
$$f'(2)=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$$
$$f'(2)=\lim_{x\to 2}(x+2)=2+2=4$$

3. **រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះ:**
   តាមរូបមន្ត $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$ យើងបាន:
   $y=4(x-2)+4$
   $y=4x-8+4$
   $y=4x-4$

៣. លំហាត់អនុវត្តន៍: ចូរប្រើប្រាស់រូបមន្តខាងលើដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ខាងក្រោម:

លំហាត់ទី១: គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=3x^2$ ។

- ក) ចូររកដេរីវេនៃ $f(x)$ ត្រង់ចំណុច $x_0=1$ ដោយប្រើនិយមន័យ។
- ខ) ចូររកសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាបត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស $x_0=1$ ។

លំហាត់ទី២: គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=x^2+2x$ ។

- ក) ចូររកដេរីវេនៃ $f(x)$ ត្រង់ចំណុច $x_0=-1$ ដោយប្រើនិយមន័យ។
- ខ) ចូររកសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាបត្រង់ចំណុចនោះ។

លំហាត់ទី៣: គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=x^3$ ។

- ក) ចូររកតម្លៃនៃ $f'(2)$ ដោយប្រើនិយមន័យលើមីត។
- ខ) ចូរសរសេរសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាបត្រង់ចំណុច $(2,8)$ ។